



## **Informe Final Del Curso**

Análisis, diseño e implementación del sistema

### **SISTEMA WEB DE INSCRIPCION PARA EXAMENES UNICA**

#### **CURSO**

Desarrollo Web Integrado

#### **CICLO**

VI

#### **DOCENTE**

Lino Martin Quispe Tincopa

#### **INTEGRANTES**

Buleje Barbaran Leonardo Omar

Castro Gutierrez Christian Juan Adriano

Huamán Chacaliaza Roberto Juan

Trejo Vargas Javier

Vilca Huaytalla Willy Rafael

**ICA - PERÚ**

**2026**

## ÍNDICE

1. Introducción
2. Planteamiento del problema
3. Objetivos
  - o 3.1 Objetivo general
  - o 3.2 Objetivos específicos
4. Descripción general del proyecto
5. Arquitectura del sistema
6. Tecnologías utilizadas
7. Diseño e implementación de la base de datos
8. Desarrollo del sistema
9. Conclusiones

## **1. INTRODUCCIÓN**

En los procesos de admisión universitaria, la inscripción de postulantes constituye una de las actividades más importantes dentro de la gestión académica y administrativa. Tradicionalmente, este proceso puede realizarse mediante formularios físicos, revisión manual de pagos, entrega presencial de documentos y emisión posterior de carnés de postulante, lo cual demanda tiempo, organización y una constante verificación por parte del personal responsable.

Además, cuando la cantidad de postulantes aumenta, el control manual de la información puede generar duplicidad de registros, errores en la validación de pagos, dificultad para consultar expedientes y retrasos en la entrega de documentos oficiales. Por ello, resulta necesario contar con una herramienta que centralice la información, automatice las validaciones principales y facilite tanto el registro del postulante como la supervisión administrativa del proceso.

Con el propósito de responder a esta necesidad, se desarrolló un Sistema Web de Inscripciones para Examen de Admisión. El sistema permite que el postulante valide su pago bancario, complete su ficha de inscripción, adjunte sus documentos, registre su fotografía y obtenga automáticamente su carné digital en formato PDF. Asimismo, incorpora un panel administrativo para consultar postulantes, gestionar pagos, administrar usuarios y controlar la configuración académica del proceso.

El proyecto fue desarrollado utilizando Spring Boot para el backend, React con Vite para el frontend y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. La comunicación entre ambos componentes se realiza mediante una API REST, permitiendo una clara separación entre la

interfaz de usuario, la lógica de negocio y la persistencia de la información.

## **2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

En muchas instituciones educativas, el proceso de inscripción para un examen de admisión puede implicar múltiples actividades manuales, como la revisión del pago realizado por el postulante, la recepción de documentos, el registro de datos personales y académicos, y la emisión del carné correspondiente. Cuando estas actividades no se encuentran centralizadas en un sistema, el procedimiento puede volverse lento y propenso a errores.

Uno de los principales inconvenientes se presenta durante la validación de pagos. Si el personal encargado no cuenta con una base de datos organizada que permita verificar los números de operación o movimiento bancario, existe el riesgo de aceptar pagos duplicados, pagos incorrectos o movimientos que no corresponden al monto requerido para la modalidad de admisión seleccionada.

Otro problema importante se relaciona con la gestión de la información del postulante. Al manejar datos personales, ubicación, contacto, información académica, modalidad de admisión, anexos documentarios y fotografía, se requiere una estructura organizada que permita almacenar y consultar todos estos datos de forma segura y eficiente. Sin un sistema adecuado, la revisión posterior de la inscripción se vuelve más difícil para los administradores.

Asimismo, la emisión del carné de postulante suele depender de procesos posteriores o presenciales, lo cual puede retrasar la finalización de la inscripción. Frente a estas necesidades surge el desarrollo del presente Sistema Web de Inscripciones, cuya finalidad

es automatizar el registro de postulantes, validar pagos bancarios, gestionar documentos, emitir carnés digitales y proporcionar herramientas administrativas para el seguimiento del proceso de admisión.

### **3. OBJETIVOS**

#### **3.1 Objetivo General**

Desarrollar un sistema web que permita gestionar el proceso de inscripción de postulantes a un examen de admisión, automatizando la validación de pagos bancarios, el registro de datos personales y académicos, la carga de documentos, la generación del carné digital y la administración de la información mediante un panel de control.

#### **3.2 Objetivos Específicos**

- Diseñar una base de datos relacional que permita almacenar postulantes, inscripciones, pagos bancarios, documentos anexos, procesos de admisión, áreas académicas, carreras profesionales y usuarios administradores.
- Implementar una API REST con Spring Boot que centralice la lógica de negocio, las validaciones del proceso de inscripción y la comunicación con la base de datos.
- Desarrollar una interfaz web con React y Tailwind CSS que permita al postulante iniciar su inscripción, validar su pago, completar la ficha y adjuntar la documentación correspondiente.
- Implementar un módulo de validación de pagos bancarios a partir de archivos Excel importados por el administrador, evitando el uso duplicado de números de movimiento.
- Generar automáticamente el carné de postulante en formato PDF al finalizar la inscripción, incluyendo los datos principales del postulante, modalidad, carrera y fotografía.

- Desarrollar un panel administrativo que permita consultar postulantes inscritos, revisar su información completa, descargar documentos, aprobar o anular inscripciones y gestionar usuarios.
- Implementar un módulo público de consulta para que el postulante pueda revisar el estado de su inscripción y descargar nuevamente su carné digital.
- Diseñar una interfaz formal, moderna y responsiva que mantenga una línea visual coherente entre la sección pública y la sección administrativa del sistema.

#### **4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

El Sistema Web de Inscripciones para Examen de Admisión es una aplicación desarrollada con el propósito de digitalizar y automatizar el proceso de registro de postulantes. El sistema inicia con una página de presentación desde la cual el usuario puede comenzar su inscripción, consultar una inscripción ya realizada o acceder al panel administrativo en caso cuente con credenciales autorizadas.

En la sección pública, el postulante selecciona el proceso de admisión, modalidad, tipo de colegio y datos iniciales. Luego valida el número de movimiento bancario correspondiente al pago realizado. Una vez validado el pago, el sistema permite completar la ficha de postulación, donde se registran datos personales, lugar de nacimiento, dirección domiciliaria, información de contacto, ocupación, apoderado, estudios secundarios, preparación universitaria, datos de postulación y documentos anexos.

La sección de anexos se adapta según la modalidad de admisión seleccionada. De esta manera, el sistema solicita documentos diferentes para admisión ordinaria, víctimas de terrorismo, titulados o graduados, personas con discapacidad, deportistas destacados y

primeros puestos de instituciones educativas. Al finalizar el registro, el sistema genera automáticamente el carné del postulante en formato PDF y lo descarga en el navegador.

El panel administrativo permite gestionar la información generada por el proceso de inscripción. Desde esta sección se pueden importar pagos bancarios desde archivos Excel, revisar postulantes inscritos, consultar el detalle completo de cada inscripción, aprobar o anular registros, gestionar usuarios administradores y coordinadores, administrar procesos de admisión, áreas académicas y carreras profesionales, además de visualizar estadísticas del proceso.

El sistema fue desarrollado de forma modular, permitiendo que cada funcionalidad se encuentre separada y organizada. Esta estructura facilita el mantenimiento del proyecto y permite incorporar nuevas modalidades, validaciones o reportes en futuras versiones.

## **5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA**

El Sistema Web de Inscripciones fue desarrollado siguiendo una arquitectura cliente-servidor. Esta arquitectura permite separar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el almacenamiento de la información, favoreciendo el desarrollo modular y la escalabilidad del proyecto.

En el frontend se desarrolló una aplicación web utilizando React con Vite. Esta capa se encarga de presentar la interfaz al usuario, gestionar formularios, mostrar tablas, validar datos básicos, manejar la navegación entre páginas y consumir los servicios publicados por el backend. Para el diseño visual se utilizó Tailwind CSS, logrando una interfaz moderna, formal y adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

El backend fue implementado utilizando Spring Boot. En esta capa se desarrollaron los controladores REST, servicios, repositorios, entidades, DTOs y clases de utilidad necesarias para procesar las solicitudes del frontend. El backend centraliza las reglas de negocio relacionadas con la inscripción, la validación de pagos, el almacenamiento de archivos, la generación de carnés PDF, la gestión de usuarios administrativos y la administración académica del proceso.

La base de datos fue implementada en PostgreSQL. En ella se almacena la información correspondiente a postulantes, inscripciones, pagos bancarios, documentos, procesos de admisión, modalidades, áreas académicas, carreras profesionales, programas académicos y usuarios administradores. Esta organización permite mantener la integridad de los datos y consultar la información de manera eficiente.

La comunicación entre frontend y backend se realiza mediante una API REST. Este enfoque permite que cada módulo del sistema consuma servicios específicos para registrar, consultar, actualizar o eliminar información, manteniendo una separación clara entre la presentación y la lógica de negocio.

## **6. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS**

Para el desarrollo del proyecto se empleó un conjunto de tecnologías modernas orientadas al desarrollo de aplicaciones web. La selección de cada herramienta respondió a criterios de organización, rendimiento, facilidad de mantenimiento y compatibilidad con los requerimientos planteados para el sistema.

### **Spring Boot**

Spring Boot fue utilizado para el desarrollo del backend del sistema. Esta tecnología permitió implementar la lógica de negocio, la exposición

de servicios REST, la validación de datos, la conexión con PostgreSQL, el manejo de archivos y la generación de respuestas para el frontend. Asimismo, facilitó la organización del proyecto mediante una arquitectura por capas compuesta por modelos, repositorios, servicios, controladores y DTOs.

### **API REST**

La comunicación entre el frontend y el backend se implementó mediante una API REST. A través de diferentes endpoints, el sistema permite registrar inscripciones, validar pagos, consultar catálogos, importar archivos Excel, gestionar postulantes, modificar estados de inscripción y administrar usuarios.

### **React con Vite**

React fue seleccionado para construir la interfaz de usuario mediante componentes reutilizables. Vite permitió crear una estructura de frontend ligera y rápida durante el desarrollo, facilitando la ejecución local del proyecto y la organización de páginas, servicios y componentes.

### **Tailwind CSS**

Tailwind CSS fue utilizado para el diseño visual del sistema. Mediante clases utilitarias se construyeron formularios, tablas, paneles, botones, tarjetas, modales y secciones responsivas, manteniendo una apariencia formal y coherente entre la sección pública y la administrativa.

### **PostgreSQL**

PostgreSQL fue utilizado como sistema gestor de base de datos. Esta tecnología permitió almacenar de forma segura y estructurada la

información del sistema, garantizando relaciones entre entidades y facilitando consultas sobre inscripciones, pagos, procesos y usuarios.

### **Apache POI**

Apache POI fue utilizado en el backend para leer archivos Excel enviados por el administrador. Esta funcionalidad permitió importar los pagos bancarios simulados y registrarlos automáticamente en la base de datos.

### **OpenPDF**

OpenPDF fue utilizado para generar el carné de postulante en formato PDF. A través de esta biblioteca se construyó un documento con datos del postulante, modalidad, carrera, fotografía, código, código de barras y declaración jurada.

## **7. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS**

El sistema utiliza una base de datos relacional desarrollada en PostgreSQL, diseñada para almacenar de forma organizada toda la información necesaria para el proceso de inscripción. Durante el modelado se definieron entidades principales como postulantes, inscripciones, pagos bancarios, documentos del postulante, procesos de admisión, modalidades, áreas académicas, escuelas profesionales, programas académicos y usuarios administradores.

La entidad de inscripción constituye uno de los elementos centrales del sistema, ya que vincula al postulante con el proceso de admisión, la modalidad seleccionada, el tipo de colegio, el pago bancario utilizado, la carrera profesional y los documentos adjuntados. Además, permite controlar el estado de la inscripción mediante valores como registrada, aprobada o anulada.

La tabla de pagos bancarios almacena la información importada desde el archivo Excel proporcionado por el banco. Cada pago contiene datos como número de movimiento, cliente, descripción, monto pagado, fecha de pago, canal y estado de uso. Esta estructura permite validar que un pago exista, que corresponda al monto requerido y que no sea utilizado en más de una inscripción activa.

El backend utiliza JPA e Hibernate para mapear las entidades del sistema y generar o actualizar las tablas de acuerdo con la configuración definida en el proyecto. Gracias a esta integración, la estructura de datos se mantiene sincronizada con las entidades desarrolladas en Spring Boot.

## **8. DESARROLLO DEL SISTEMA**

El desarrollo del Sistema Web de Inscripciones se realizó siguiendo una metodología incremental, implementando progresivamente cada módulo y verificando su funcionamiento antes de continuar con la siguiente etapa. Este enfoque permitió mantener un mayor control sobre el avance del proyecto, corregir errores durante el desarrollo y ajustar detalles visuales o funcionales según las necesidades identificadas.

Como primera etapa se implementó la estructura inicial del backend con Spring Boot y la estructura del frontend con React, Vite y Tailwind CSS. Luego se configuró la conexión con PostgreSQL, permitiendo que las entidades desarrolladas en el backend generen las tablas necesarias para el funcionamiento del sistema.

Posteriormente se desarrolló el módulo de pagos bancarios en el panel administrativo. Este módulo permite cargar el archivo Excel proporcionado por el banco, leer automáticamente los registros de pago

y almacenarlos en la base de datos. Además, se implementaron validaciones para evitar duplicados y para asegurar que un número de movimiento solo pueda ser utilizado por una inscripción activa.

Una vez implementada la importación de pagos, se desarrolló el flujo de inscripción del postulante. Este flujo inicia con la selección del proceso de admisión, modalidad y tipo de colegio, seguido por la validación del pago bancario. Si el pago es válido, el postulante accede a la ficha de postulación y completa todos los datos requeridos por el sistema.

La ficha de postulación fue organizada en secciones similares a las utilizadas por el sistema tomado como referencia. Entre ellas se incluyen datos personales, lugar de nacimiento, dirección domiciliaria, información de contacto, ocupación, familiares o apoderado, estudios de educación secundaria, información adicional, preparación universitaria, datos de postulación y lista de requisitos anexos.

Durante el desarrollo también se implementó la carga de la fotografía del postulante y los documentos anexos. Los requisitos documentarios cambian según la modalidad de admisión seleccionada, permitiendo que el sistema solicite archivos específicos para admisión ordinaria, víctimas de terrorismo, titulados o graduados, personas con discapacidad, deportistas destacados y primeros puestos de instituciones educativas.

Al finalizar la inscripción, el sistema genera automáticamente el carné de postulante en formato PDF. Este documento incluye la información principal del postulante, modalidad de admisión, carrera profesional, fotografía, código del postulante, código de barras, espacios de firma y declaración jurada. Además, se genera una segunda hoja con una

declaración jurada de no tener antecedentes penales, siguiendo la referencia del sistema de admisión utilizado como modelo.

En la sección administrativa se desarrolló el listado de postulantes inscritos. Desde este módulo el administrador puede buscar postulantes, revisar información principal, descargar el carné, acceder al detalle completo de la inscripción, visualizar documentos anexos y cambiar el estado de la inscripción. Las inscripciones pueden aprobarse o anularse; en caso de anulación, el sistema solicita un motivo y libera el pago para que el postulante pueda volver a inscribirse usando el mismo número de movimiento.

También se implementó el módulo de gestión de usuarios administradores. Este módulo permite iniciar sesión mediante usuario y contraseña, crear nuevos usuarios, editarlos, activar o desactivar cuentas y asignar roles. El sistema diferencia entre usuarios con rol administrador y coordinador, restringiendo el acceso al módulo de usuarios únicamente a los administradores.

Otro componente importante corresponde al módulo académico. Desde este módulo se gestionan procesos de admisión, áreas académicas y carreras profesionales. Además, se incorporó una sección de estadísticas que permite filtrar la cantidad de inscripciones según proceso, modalidad, área académica y carrera profesional, brindando una visión general del comportamiento del proceso de admisión.

Finalmente, se desarrolló un módulo público de consulta de inscripción. Mediante este módulo, el postulante puede ingresar el proceso de admisión, tipo de documento y número de documento para revisar el estado de su inscripción. Si la inscripción se encuentra registrada, aprobada o anulada, el sistema muestra un mensaje informativo

correspondiente, las observaciones registradas y la opción de descargar nuevamente el carné digital.

Durante todo el desarrollo se mantuvo una organización clara del código. En el backend se utilizó una arquitectura por capas basada en entidades, repositorios, servicios, controladores y DTOs. En el frontend se organizaron páginas, componentes reutilizables, servicios de conexión con la API y utilidades de estilo. Esta organización facilita la comprensión del proyecto y permite continuar ampliándolo en futuras etapas.

## **9. CONCLUSIONES**

El desarrollo del Sistema Web de Inscripciones para Examen de Admisión permitió aplicar de manera práctica diversas tecnologías modernas para la construcción de una aplicación web completa. Mediante la integración de Spring Boot, React, Tailwind CSS, PostgreSQL y bibliotecas especializadas fue posible implementar una solución funcional orientada a automatizar el proceso de registro de postulantes.

La arquitectura cliente-servidor implementada permitió separar adecuadamente la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la capa de persistencia. Esta separación favoreció la organización del proyecto, facilitó el mantenimiento del código y permitió desarrollar los módulos de forma progresiva sin afectar el funcionamiento general del sistema.

Uno de los principales aportes del sistema corresponde a la validación de pagos bancarios mediante la importación de archivos Excel. Esta funcionalidad permite simular el proceso mediante el cual una universidad recibe información del banco y la utiliza para validar que

cada postulante emplee un número de movimiento único y correspondiente al monto requerido.

La implementación de la ficha de postulación permitió centralizar una gran cantidad de información del postulante, incluyendo datos personales, académicos, familiares, documentos anexos y fotografía. Asimismo, la generación automática del carné digital en formato PDF representa una mejora importante, ya que permite finalizar el proceso de inscripción de manera inmediata.

El panel administrativo desarrollado proporciona herramientas útiles para supervisar el proceso de admisión, revisar postulantes, administrar pagos, gestionar usuarios, controlar procesos académicos y modificar el estado de las inscripciones. Esto permite que el sistema no solo sea útil para el postulante, sino también para el personal encargado de la administración del proceso.

En términos generales, los objetivos planteados para el proyecto fueron alcanzados satisfactoriamente. Se obtuvo una aplicación web moderna, organizada y funcional, capaz de gestionar inscripciones, validar pagos, almacenar documentos, generar carnés y consultar estados. Gracias a su diseño modular, el sistema constituye una base sólida sobre la cual pueden incorporarse futuras mejoras, como nuevas modalidades, reportes avanzados o integración con servicios externos de validación.